

Създаване на прототипи

Лекция 8

Милена Карова

Кат. Компютърни науки и технологии

ТУ- Варна

Прототипиране и конструиране

- Какво е прототип?
- Защо прототип?
- Различни видове прототипиране
 - висока прецизност
 - ниска прецизност
- Компромиси в прототипирането
 - вертикално
 - хоризонтално
- Конструиране

Какво е прототип?

В други области на дизайна прототип е модел в малък мащаб:

- Миниатюрна кола
- Миниатюрна кула или град
- Примерът е от 3D принтер

From Computer Desktop Encyclopedia
© 2007 The Computer Language Company Inc.



Какво е прототип?

При проектиране на взаимодействие това може да бъде (между другото):

- серия от екран скици
- сториборд, т.е. една карикатура, подобна серия от сцени
- на Powerpoint слайд шоу
- видео симулиране на използването на система
- парче дървесина (например PalmPilot)
- картонена макети
- част от софтуера, с ограничена функционалност, написани на целевия език или на друг език

Защо прототипиране?

- Оценяването и feedback са основни при проектиране на интерфейси
- Заинтересованите страни могат да виждат, да задържат и да общуват с документ или рисунка
- Членовете на екипа могат да комуникират ефективно
- Можете да тествате свои идеи и за самия себе си
- Прототипирането насърчава за размисъл: Много важен аспект за дизайна
- Прототипите отговарят на въпроси и поддържат дизайнерите при избор между няколко алтернативи

Фактори при прототипирането

Filtering dimension	Example variables
Appearance	size; color; shape; margin; form; weight; texture; proportion; hardness; transparency; gradation; haptic; sound
Data	data size; data type (e.g., number; string; media); data use; privacy type; hierarchy; organization
Functionality	system function; users' functionality need
Interactivity	input behavior; output behavior; feedback behavior; information behavior
Spatial structure	arrangement of interface or information elements; relationship among interface or information elements – which can be either two-or three-dimensional, intangible or tangible, or mixed

Манифест на прототипирането

Manifestation dimension	Definition	Example variables
Material	Medium (either visible or invisible) used to form a prototype	Physical media, e.g., paper, wood, and plastic; tools for manipulating physical matters, e.g., knife, scissors, pen, and sandpaper; computational prototyping tools, e.g., Macromedia Flash and Visual Basic; physical computing tools, e.g., Phidgets and Basic Stamps; available existing artifacts, e.g., a beeper to simulate a heart attack
Resolution	Level of detail or sophistication of what is manifested (corresponding to fidelity)	Accuracy of performance, e.g., feedback time responding to an input by a user (giving user feedback in a paper prototype is slower than in a computer-based one); appearance details; interactivity details; realistic versus faked data
Scope	Range of what is covered to be manifested	Level of contextualization, e.g., website color scheme testing with only color scheme charts or color schemes placed in a website layout structure; book search navigation usability testing with only the book search related interface or the whole navigation interface

Какво може да се прототипира?

- Технически продукти
- Проектиране на задачи
- Екранни оформления и информационен дисплей
- Трудно, противоречиви и критични области

Прототипиране с ниска прецизност

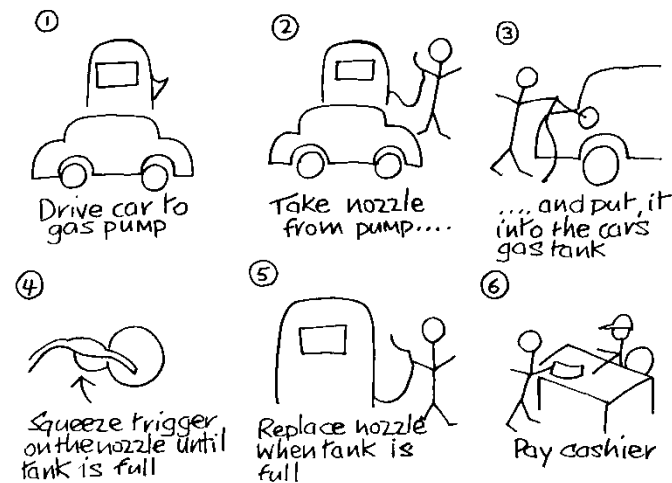
- Използва среда, която не прилича на крайния носител, например хартия, картон
- Това е бързо, евтино, лесно за промяна
- Примери:
 - скици на екрани, последователност от задачи
 - 'Post-it' notes
 - storyboards
 - 'Wizard-of-Oz'

Сюжети

- Често се използват сценарии, носещи повече детайлност и шанс прототипът да се реализира
- Това е поредица от скици, показваща как потребителят може да прогресира през задачата като използвате устройството.
- Използват се на най-раннен етап от проектирането

Скициране

- Скицирането е изключително важно за прототипиране с ниска прецизност
- Не потискайте способността за рисуване. На практика се използват прости символи



Прототипиране, базирано на карти

- Индексни карти (3 X 5 inches)
 - Всяка карта показва един екран или част от екрана
 - Често се използват при разраб
- на уебсайтове

Travel Organizer 23 August

WELCOME HELEN

Where do you want to go? YORK

What date do you want to travel? 16 Sept

Which form of transport do you want? TRAIN

Do you need accommodation? YES

Travel Organizer 23 August

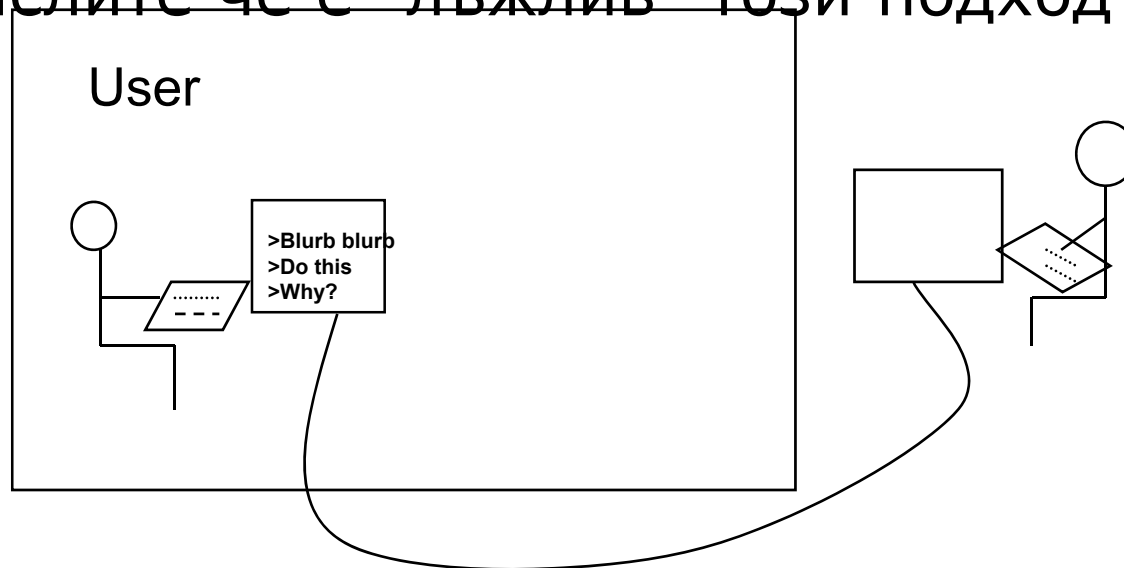
Train timetable from Milton Keynes Central to York on 16 Sept

Depart	09:09	10:09	same	22:09
Arrive	12:30	13:30	mins past hour	01:30

B&B

‘Wizard-of-Oz’ прототипиране

- Потребителят си мисли, че общува с компютъра, но разработчикът е отговорен
- разработчикът носи отговорност за изхода.
- Обикновено дава възможност рано по време на проектирането да се разберат изискванията
- Мислите че е “лъжлив” този подход?



Протипиране с висока прецизност

- Използват се материали, които бихте очаквали да бъдат в крайния продукт.
- Прототипът прилича повече на краен вариант с ниска прецизност.
- За висока прецизност се използват софтуерните протипни среди като Macromedia Director, Visual Basic, and Smalltalk.
- Опасно е потребителят да мисли, че ще получи изцяло пълна система – винаги има компромиси

Компромиси в прототипирането

- Всички прототипи включват компромиси
- За софтуерното базирано прототипиране може би има бавен отговор? непълни икони? ограничена функционалност?
- Два общи типа компромиси
 - 'хоризонтален': предлага широк набор от функции, но не е подробно
 - 'вертикален': предоставя много детайли само за няколко функции
- Компромисите в прототипите не трябва да се пренебрегват. Продуктът се нуждае от инженерингово решение.

Конструиране

- Разглеждане на прототипите (или учене от тях) и създаване на едно цяло.
- За качеството трябва да се обслужват: използваемост (разбира се), надеждност, здравина, лесна поддръжка, почтеност, преносимост, ефективност и т.н.
- Продуктът трябва да има инженерингово решение

Еволюционно прототипиране

'Throw-away' prototyping

Концептуален дизайн: от изискванията до реалния дизайн

- Трансформирайте изискванията/ нуждите на потребителите в концептуален модел
- Описание на предлаганата система от гледна точка на набор от интегрирани идеи» и концепции, какво да се направи. Идеите и концепциите трябва да се държат и изглеждат така, че да бъдат разбираеми от потребителите по предвидения начин
- Решението не може да бъде намерено толкова бързо. Итерации, итерации, итерации...
- Разчитайте на алтернативи: помощи при прототипирането

Значението на вида на интерфейса

- Видът на избрания интерфейс влияе върху прототипирането
- Какъв тип интерфейс?
 - Как потребителят извършва действията:
инструктиране, разговаряне, манипулиране
или проучване
- Как различните типове интерфейс предоставят информация?
 - WIMP, споделена, добавена реалност и
други

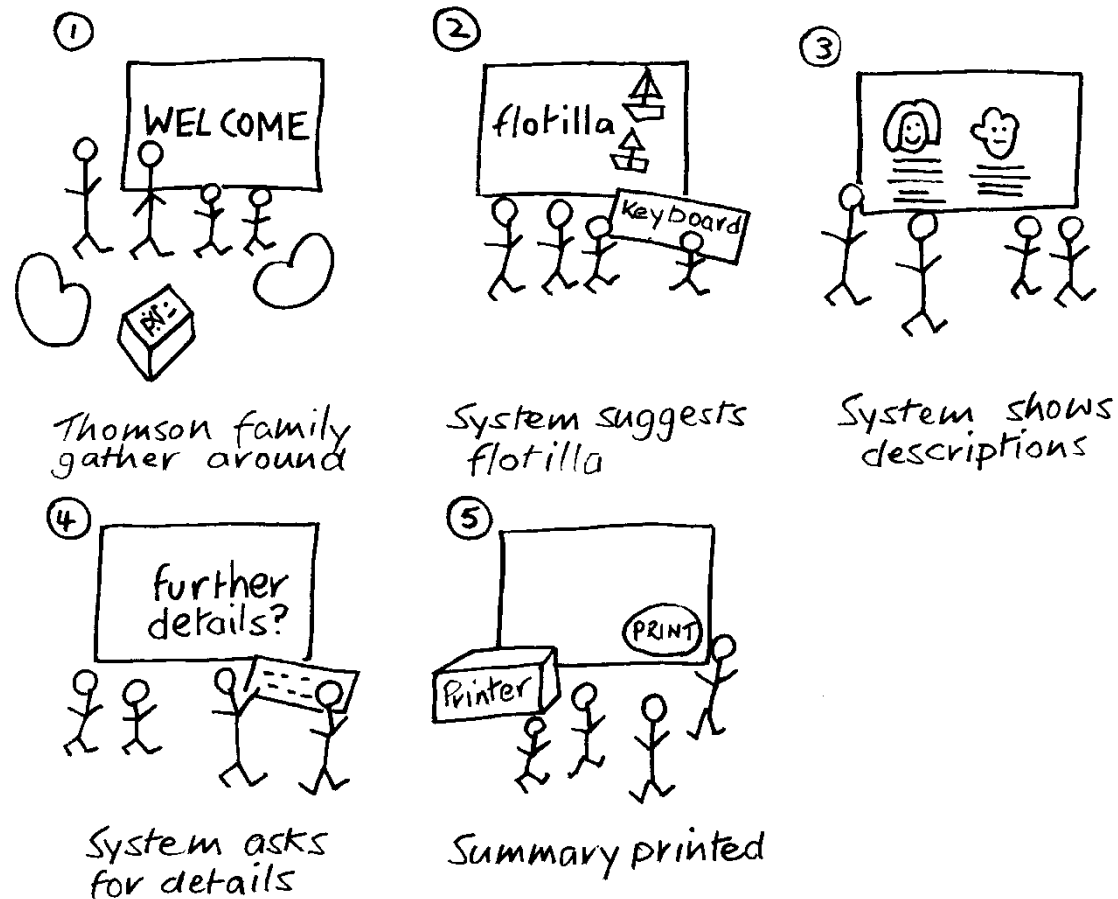
Разширяване на концептуалния модел

- Кои са функциите, които продуктът трябва да изпълнява?
Какво ще прави продуктът и какво ще прави потребителят (специфициране на задачите)?
- Как отделните функции се свързват една с друга?
Последователно или паралелно?
Категоризации
- Каква информация е необходимо да бъде достъпна?
Какви данни се изискват за да се изпълни задачата?
Как тези данни ще бъдат променяни от системата?

Използване на сценарии в концептуалния дизайн

- Бързо представяне на ситуациите или въображаеми ситуации
- Използват се в целия проект по различни начини
 - скриптове за оценка на прототипите от потребителите
 - конкретен пример от решение на задачата
 - средство за сътрудничество в професионални граници
 - Добавяне или премахване на сценарии в екстремни ситуации

Създаване на storyboard от сценарий



Създаване на прототипни карти на базата на use case

TRAVEL INFORMATION
Visarequirements
Vaccination Recommendations
What to pack before you go

VISA REQUIREMENTS	
Destination Country	
Traveller's Nationality	
	Find Requirements

VISA REQUIREMENTS FOR (COUNTRY)
Print

Подпомагане на дизайна

- Образци при проектиране на интерфейса
 - индивидуални шаблони
 - шаблонни езици
 - шаблонни библиотеки
- Open source системи и компоненти



- Средства и разработващи среди

